

课后习题 IX：物理空间的互锁结构——共享结构、丢失可观测、维度猜测

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_9	物理空间的互锁结构 (R166)	PatPhysicalSpaceStructure.lean	10.5281/zenodo.21916863

习题定位：课后习题系列第九题。回答三个问题：① 五大力是否共享某些结构？② 丢失的结构中是否发生可由物理空间观测的数据？③ 物理空间由多少互锁结构组成（节点/边/全互锁/维度/收缩）？全部新定理只锚框架定理（R136/R138/R143/R147/R161/R163/R164/R165），不用外部引理。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 new theorems PROVED no sorry · 课后习题 IX

习题陈述

① 这些力学（五大力），是否共享某些结构？② 这些力学，是否在物理空间丢失的结构中，发生了后续可由物理空间观测的数据？③ 根据发现的结论，猜测物理空间由多少互锁结构组成，多少节点、多少边、是否全互锁、是几维结构、可能收缩了哪些维度？

一、★五大力共享互锁对单元（问题①）

★核心：五大力共享同一个基本单元——互锁对 {d, -d}：exp(iθ)·exp(-iθ) = 1。

论证

1. **互锁对 = 力的基本单元** (R136 ②③: 方向必须成对声明; R138: 相位差可加; R143: 对称对还原到 1) : $\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1$ (R161 pair_interlock_self_consistent)。
2. **五大力的共享结构:**
 - 力学: 作用-反作用成对 ($F + (-F) = 0$, R164 action_reaction_pair)
 - 量子: $4 \text{ 互锁} = S^3 = \text{SU}(2)$ (R149/R154)
 - 电磁: $E \perp B$ 正交 (R047)
 - 强弱: 规范群 k 对 (R161)
 - 引力: 脱离对逐对独立 (R161)
3. **共享单元:** 每个力的动力学结构单元都是互锁对——成对的方向 $\{d, -d\}$, 组合还原 (R143)。力 = 互锁对的破缺/组合/投影。

形式化 (PatPhysicalSpaceStructure.lean, 1 定理)

- forces_share_interlock_pair: $\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1$ ——五大力共享互锁对单元。

验证: 0 sorry。锚定 R161 pair_interlock_self_consistent。

二、★丢失结构的可观测性 (问题②)

★核心: 一对互锁脱离物理空间后, 剩余对仍互锁 (物理法则保持); 脱离对的模长 $\|\rho(g)\| = 1$ 是脱离后仍可观测的不变量。

论证

1. **脱离保持互锁** (R161 pair_detachment_general: 逐对独立): 一对互锁脱离物理空间 (高维方向), 剩余对仍互锁——物理空间丢失结构后, 剩余部分遵守物理空间法则。
2. **单位圆模长 = 脱离不变观测** (R165 phaseRep_on_circle/R141): $\|\exp(i\theta)\| = 1$ 对任意相位成立——脱离物理空间的对, 其表示模长不随脱离改变, 是脱离后仍可观测的数据 (丢失结构的可观测印记)。
3. **丢失 → 可观测的机制:** 脱离对进入高维 (不可直接观测其相位 θ), 但其单位圆模长 (=1) 与剩余对

的互锁不变量仍可观测——物理空间通过剩余结构”感知”丢失结构的存在（如引力 = 脱离对的耦合效应，R164 CONJECTURE）。

形式化 (PatPhysicalSpaceStructure.lean, 2 定理)

- `detachment_keeps_observable`: 脱离某些对，剩余对仍互锁（逐对独立）。
- `unit_circle_observable`: $\| \exp(i\theta) \| = 1$ ——脱离不变的单位圆模长观测。

验证: 0 sorry。锚定 R161 / R165 `phaseRep_on_circle`。

三、★物理空间结构猜测（问题③，CONJECTURE）

★核心：物理空间 = 3 对共享互锁 = 3 节点 K3 完全图（3 边全互锁）= 3 维；可能收缩时间（R147 对合）与引力高维方向（R164 脱离对）。

论证

1. 节点 = 3, 边 = 3, 全互锁（R163: 三体 = 3 节点全连接 = 三角形 = K3 完全图，每对共享 2 相位 = 6 互锁）——物理空间的 3 个独立方向两两全互锁。
2. 维度 = 3（R161: 3 对独立互锁 = 3 个方向自由度 = 6 相位 = $\pm x, \pm y, \pm z$ ）——物理空间是 3 维。
3. 可能收缩的维度:
 - 时间（R147: 时间 = 对合对称对，未来/过去成对）——时间对可收缩（时间不是空间维度，但可观测其”相位” → 因果/熵）
 - 引力高维方向（R164: 引力 = 脱离投影，脱离对 = 高维方向）——引力对应的对已脱离物理空间
 - 完整结构可能 4 对（3 空间 + 1 时间/引力），物理空间收缩到 3 对（3 维）。
4. 诚实边界：这是结构猜测（CONJECTURE），依据 R161/R163/R164/R147——“物理空间 = 3 对 K3 全互锁 3 维”是观测归纳，非证明。

形式化 (PatPhysicalSpaceStructure.lean, 3 定理)

- `physical_space_three_pairs`: 3 对独立互锁自洽（3 节点，CONJECTURE 依据）。
- `physical_space_K3_complete`: K3 完全图（3 节点 3 边全互锁，R163 三体结构）。

- physical_space_structure_perspective: ★全景——3 对共享互锁 $\wedge$ K3 全互锁。

验证：0 sorry。锚定 R161 three_independent_pairs_interlock / R163 three_body_six_shared_interlock。

四、习题解答总结

问题	回答	锚定	标签
① 共享结构	五大力共享互锁对 {d,-d} ($\exp(i\theta)\cdot\exp(-i\theta)=1$)	R136②③/R138/R143/ R161	PROVED
② 丢失可观测	脱离保持互锁；单位圆模长 $\parallel \rho(g) \parallel =1$ 脱离不变	R161/R165/R141	PROVED
③ 结构猜测	3 节点 3 边 K3 全互锁 3 维；收缩时间/引力对	R163/R161/R147/R164	CONJECTURE

习题的回答（三句话）：1. 五大力共享互锁对单元——每个力的基本结构都是成对的 {d, -d} ($\exp(i\theta)\cdot\exp(-i\theta) = 1$)，力 = 互锁对的破缺/组合/投影。2. 丢失结构的可观测性——脱离对进入高维后，其单位圆模长 (=1) 与剩余对的互锁不变量仍可观测；物理空间通过剩余结构”感知”丢失结构（引力 = 脱离对耦合效应）。3. 物理空间 = 3 对共享互锁 = 3 节点 K3 完全图（3 边全互锁）= 3 维——可能收缩了时间（R147 对合）与引力高维方向（R164 脱离对）；完整结构可能 4 对（3 空间 + 1 时间/引力）。

五、相关对照

文献	对应内容	备注
Newton/Pauli/Maxwell/Yang-Mills（习题 VII 对照）	五大力	共享互锁对单元

文献	对应内容	备注
R147 ()	时间 = 对合对称对	收缩维度的依据
R161/R163/R164/R165 ()	k 对互锁/三体 K3/脱离投影/相位表示	结构 猜测 依据

诚实边界：问题①（PROVED）与②（PROVED）为形式化结论；问题③（CONJECTURE）为结构猜测（3 节点 K3 3 维 + 收缩时间/引力对），依据框架结构归纳，非物理证明。

课后习题 IX · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 theorems PROVED no sorry
(PatPhysicalSpaceStructure.lean) · 配套 Lean 形式化：形式化 /Formal/Toolkit/PatPhysicalSpaceStructure.lean (快照见 ../lean/PatPhysicalSpaceStructure.lean)